

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

121) Nas entradas e na saída de um Controlador Lógico Programável (CLP) estão conectados os seguintes componentes:

Entradas:

X_0 = Botão retentivo de 2 posições, sendo, na posição 1, automático; na posição 2, manual.

X_1 = Sensor S1

X_2 = Sensor S2

X_3 = Botão liga pulsante

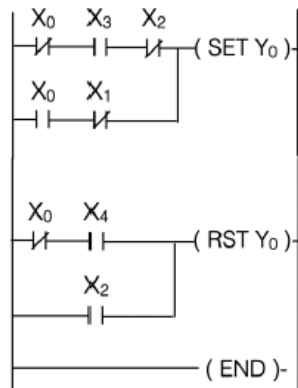
X_4 = Botão desliga pulsante

Nota: O botão retentivo na entrada X_0 , na posição 1 (automático) emite um sinal na entrada. Se na posição 2 (manual) não emite sinal na entrada.

Saída:

Y_0 = Bomba d'água

O programa em Ladder instalado no CLP é o seguinte:



Analisando-se o programa, constata-se que o sistema em

- a) automático, S2 não acionado e X_4 acionado, a bomba desliga.
- b) automático, S2 não acionado e X_3 acionado, a bomba liga.
- c) automático, S2 não acionado e X_1 acionado, a bomba liga.
- d) manual, S2 e X_3 acionado, a bomba liga.
- e) manual, S2 acionado ou X_4 acionado, a bomba desliga.